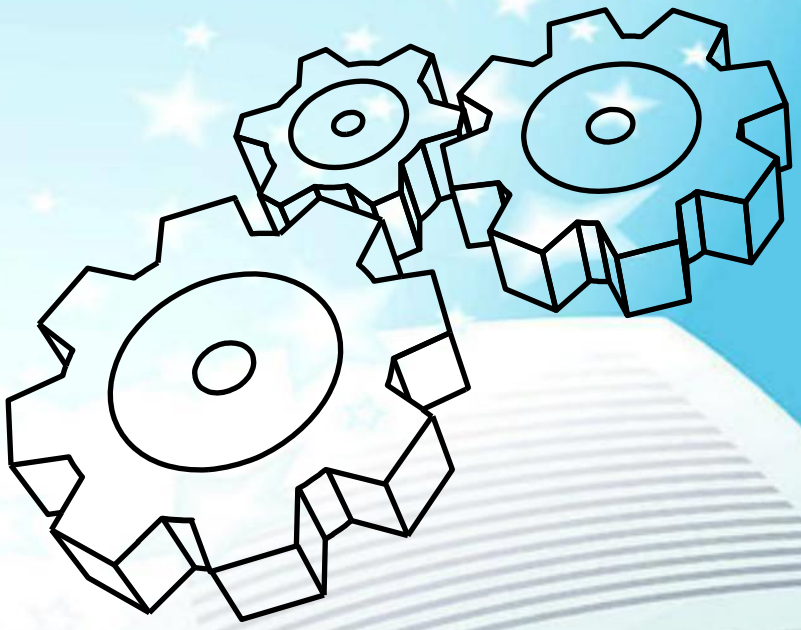
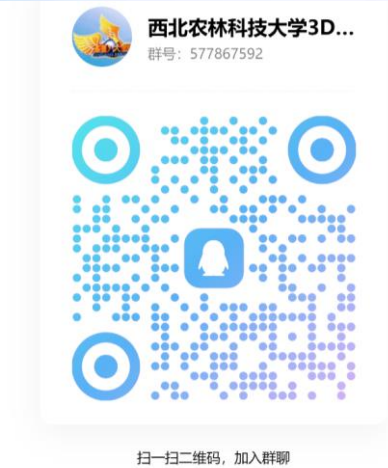
第8章 过盈联接



全国3D大赛-首页 (3ddl.net)



https://gpd.sunwayinfo.com.cn

第8章 过盈联接

过盈联接的特点及应用

作用： 过盈联接是利用被联件间的过盈配合直接把被联接件联接在一起。

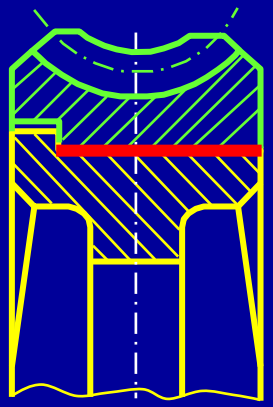
优点： 构造简单、对中性好、承载能力高，在振动下能可靠地工作，对轴的削弱少。

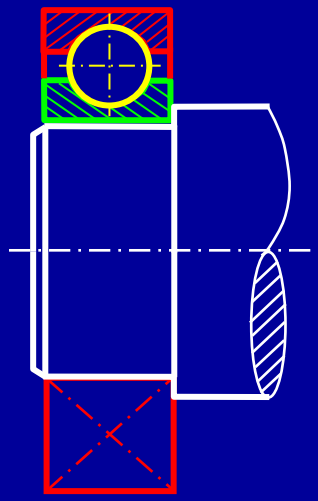
缺点： 装配困难和对配合尺寸的精度要求较高。

第8章 过盈联接

过盈联接的特点及应用

应用： 主要用于轮圈与轮芯、轴与毂、滚动轴承的装配联接。





过盈联接的特点及应用

工作原理： 孔与轴配合中，轴的实际尺寸大于孔，两者装配后产生径向变形使配合面间产生了很大的压力，工作时载荷就靠着相伴而生的摩 擦力来传递。

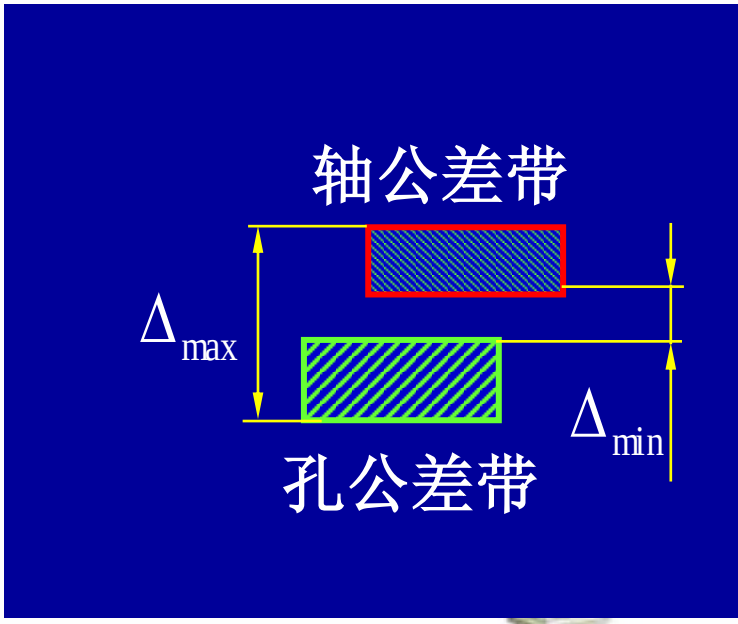
装配方法
- 压入法
- 胀缩法
  - 加热包容件
  - 冷却被包容件

第8章 过盈联接

$$p=\frac{\delta\times10^3}{d(\frac{C_1}{E_1}+\frac{C_2}{E_2})}MPa$$

最小过盈： $\Delta_{min}=$ 孔$_{max}$－轴$_{min}$

最大过盈： $\Delta_{max}=$ 孔$_{min}$－轴$_{max}$



第8章 过盈联接

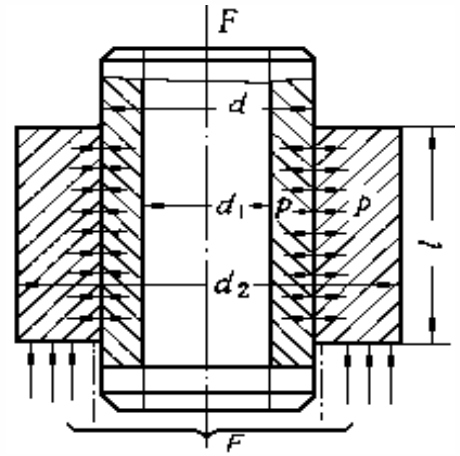
8.1 圆柱面过盈联接

8.1.1 传递载荷所需要的最小压强

1、传递轴向力F

不产生轴向滑移的条件：$F \leqslant F_f = Apf = \pi dlpf$

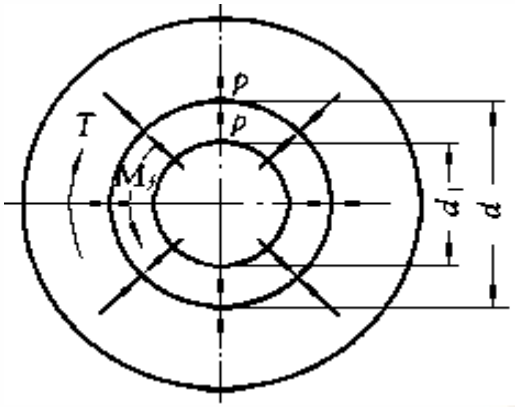
$$p \geq \frac{F}{\pi dlf}$$



8.1 圆柱面过盈联接

8.1.1 传递载荷所需要的最小压强

（2）传递扭矩T



周向不滑移条件：

$$T \le M_f = \pi d l p f \times 0.5 d$$

$$= 0.5 \pi d^2 l p f$$

$$p \ge \frac{2T}{\pi d^2 l f}$$

8.1 圆柱面过盈联接

8.1.1 传递载荷所需要的最小压强

（3）同时承受轴向力F和扭矩T

不产生轴向滑移和周向滑移，所需径向压力：

$$p \geq \frac{\sqrt{F^2 + (2T/d)^2}}{\pi d l f}$$

第8章 过盈联接

8.1 圆柱面过盈联接

8.1.2 传递载荷所需要的最小过盈

$$p=\frac{\delta\times10^3}{d(\frac{C_1}{E_1}+\frac{C_2}{E_2})}MPa$$

$$\delta'_{\min}=p_{\min}d(\frac{C_1}{E_1}+\frac{C_2}{E_2})\times10^3\mu m$$

- 当采用温差法装配时，最小有效过盈量：

$$\delta_{\min}=\delta'_{\min}$$

- 当采用压入法装配时，考虑配合表面的微观峰尖将被擦去或压平一部分，这时最小过盈量为：

$$\delta_{\min}=\delta'_{\min}+0.8(R_{z1}+R_{z2})$$

8.1 圆柱面过盈联接

8.1.2 传递载荷所需要的最小过盈

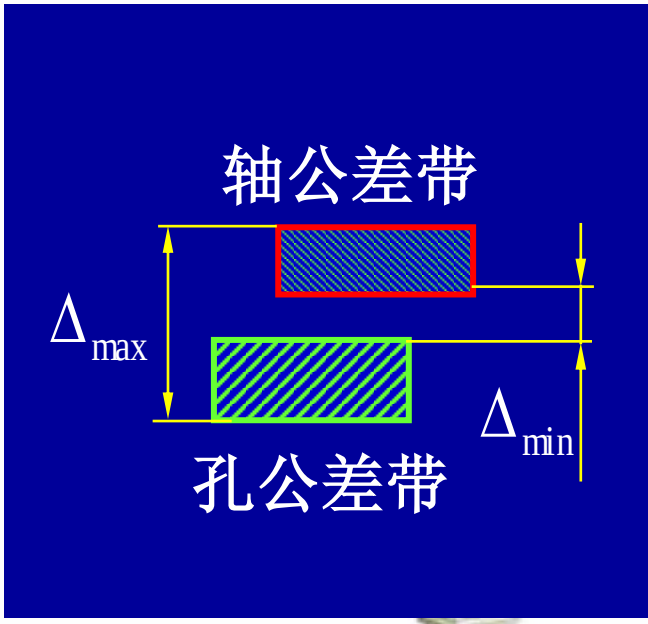
根据计算得到的最小有效过盈量δ_{min}选择一个标准的盈量配合代号。应注意尽量选择优先配合代号。

最小过盈： Δ_{min}= 孔$_{max}$−轴$_{min}$

最大过盈： Δ_{max}= 孔$_{min}$−轴$_{max}$

$\Delta_{max} > \underline{\Delta_{min} \geq \delta_{min}}$(实际过盈量) $\geq \delta'_{min}$(理论过盈量)

过盈配合的承载校核



第8章 过盈联接

- **8.1 圆柱面过盈联接**
- **8.1.3 被联接件的应力及强度计算**

参考习题册 P131 例8.1

8.1 圆柱面过盈联接

8.1.4 装拆压力

- ✓ 最大压入力发生在压入终了时

$$F_i = f\pi d l p_{\max}\mu_i$$

- ✓ 最大压出力发生在压出开始时

$$F_o = f\pi d l p_{\max}\mu_o$$
$$= (1.3 \sim 1.5)F_i$$

第8章 过盈联接

8.1 圆柱面过盈联接

8.1.5 装配温度

- ✓ 包容件加热温度t_2

$$t_2 = \frac{\delta_{\max} + \Delta_0}{\alpha_2 d \times 10^3} + t_0$$

- ✓ 被包容件冷却温度t_1

$$t_1 = -\frac{\delta_{\max} + \Delta_0}{\alpha_1 d \times 10^3} + t_0$$